TP3 – Programmation de composants personnalisés

Exercice 1 : Programmation d'un composant « JClock »

Le composant JClock affiche une horloge composée de 3 aiguilles (heures, minutes, secondes) et met à jour la position de ces 3 aiguilles en fonction de l'heure système.

1. Programmer le composant de telle manière que son affichage soit tel que présenté en Figure 1.
2. Programmer son comportement

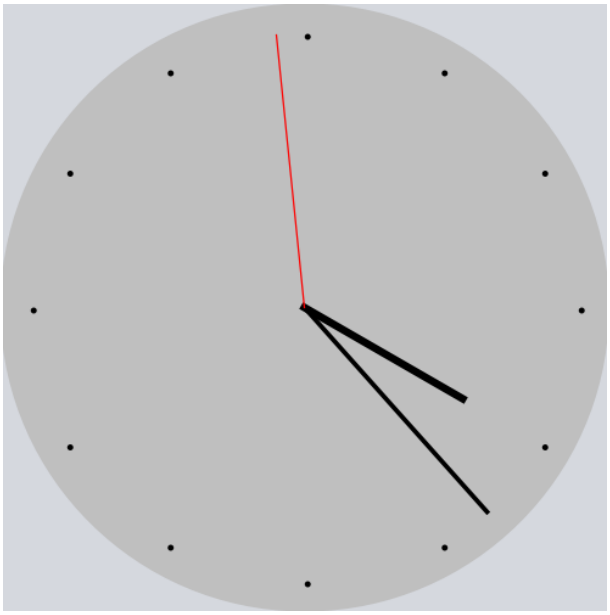

Figure 1. Présentation graphique du composant « Horloge »

Quelques indications :

- Pour faciliter les calculs, on supposera que la largeur du composant est toujours égale à sa hauteur.
- Pour définir la largeur des aiguilles dans la méthode paintComponent(Graphics g), on castera la variable **g** en **Graphics2D** afin d'avoir accès à la méthode **setStoke** permettant de changer l'épaisseur d'un trait.
- Pour calculer la position des aiguilles, on prendra le point quand il est 0h, 00m et 00s et on appliquera une rotation selon l'heure/minute/seconde actuelle.

Vous pourrez utiliser les méthodes suivantes :

```
//retourne le degré de rotation d'une seconde sur l'horloge
private int getSecondsRotation(int seconds) {
    return (360/60) * seconds;
}
//retourn le degré de rotation d'une minute sur l'horloge
    private int getMinuteRotation(int minutes) {
        return (360/60) * minutes;
}
//retourne le degré de rotation d'une heure sur l'horloge
    private int getHourRotation(int hours) {
        return (360/12) * hours;
}
// retourne un point qui a été tourné autour du centre selon le degré
private Point rotatePoint(Point point, Point center, int degree) {
    AffineTransform rotation = new AffineTransform();
    double angleInRadians = (degree * Math.PI / 180);
    rotation.rotate(angleInRadians, center.getX(), center.getY());
    Point result = new Point();
    rotation.transform(point, result);
```

Exercice 2 : Utilisation du composant « JClock » dans une application

Créer une JFrame « Horloge » qui utilise le composant « JClock » et affiche en dessous la valeur numérique de l'heure système, comme présentée en Figure 2.

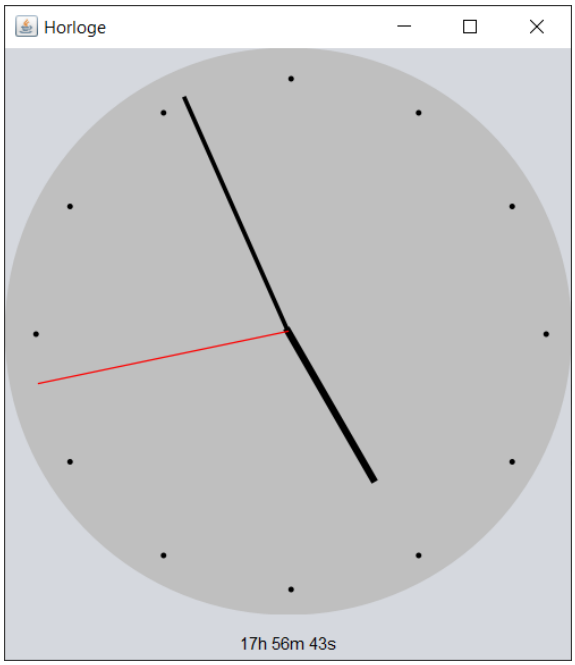

Figure 2. Interface graphique de l'application « Horloge »

Indication : Utiliser la fonction « Add to Palette » pour ajouter la JClock dans la palette de Matisse et pouvoir l'utiliser comme tout autre composant graphique dans n'importe quelle application java.